Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON RECTAS TANGENTES

¿En qué punto del primer cuadrante de la parábola $y = 4 - x^2$ la recta tangente forma con los ejes el triángulo de menor área?

A) $(1, 3)$

B) $\left(\sqrt{2}, 2\right)$

C) $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{8}{3}\right)$

D) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{11}{3}\right)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tangente

En $x = a$: $y = -2ax + a^2 + 4$; interceptos $\frac{a^2+4}{2a}$ y $a^2 + 4$.

2 Área

$A(a) = \frac{(a^2+4)^2}{4a}$; $A' = 0 \Rightarrow 16a^2 = 4(a^2 + 4) \Rightarrow a^2 = \frac{4}{3}$.

3 Punto

$a = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $y = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Prueba un punto cómodo sin optimizar.

B) Toma el punto a media altura sin optimizar.

D) Despeja mal $a^2 = \frac{1}{3}$.

Idea clave. Escribe la tangente en un punto genérico y optimiza respecto de ese punto.